



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE CANAIS (P)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de canais (p)

O ciclo de canais parametrizado é uma ferramenta poderosa e versátil para a criação de canais em peças, ideal para operações em que a precisão e a repetibilidade são cruciais.

Nesse ciclo, você define as coordenadas iniciais do canal ou seja, o ponto da abertura, que determina onde o canal começará, essa abordagem permite que você especifique com exatidão os pontos de partida e de término do canal, garantindo a conformidade com as especificações do projeto.

Como você já deve saber, o software oferece duas abordagens para cada ciclo: a versão parametrizada e a funcional, essa informação consta na documentação oficial, assim escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades específicas.

Caso você esteja em dúvida sobre qual tipo de ciclo escolher parametrizado ou funcional, consulte a tabela comparativa abaixo para entender melhor as diferenças e tomar a melhor decisão de acordo com sua necessidade:

Característica	Ciclo de canais (p)	Ciclo de canais (f)
Uso de variáveis	Utiliza variáveis (parâmetros R) para ajustar pontos e dimensões.	Não utiliza variáveis, os parâmetros são codificados manualmente.
Reutilização	Alta: permite alterar os parâmetros e reutilizar o ciclo para vários perfis.	Limitada: requer reprogramação total para cada nova aplicação.
Facilidade de modificação	Simple: basta ajustar os valores dos parâmetros R.	Complexa: alterações precisam ser feitas diretamente no código G.
Indicação de uso	Recomendado para produção em série e peças com variações paramétricas	Indicado para aplicações únicas ou situações em que o ciclo não será reutilizado.

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Profundidade do canal.
- Posição dos canais.
- Número de canais.
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

O número de canais e o número de posições atribuídas aos canais devem ser **iguais**, caso sejam diferentes, o programa na máquina gerará um alarme.

É importante ter cuidado ao inserir os valores de posição dos canais, por exemplo, se um canal deve começar em 34.6, escrever "34,6" fará com que o programa interprete como dois canais (um em 34 e outro em 6).

Separe as coordenadas de cada canal com **vírgulas** e certifique-se de que todos os valores sejam **positivos** para evitar erros de interpretação.

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 á 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Conhecendo as variáveis

Como você está gerando um ciclo de canais parametrizado, é certo que, no futuro, você desejará reutilizá-lo. Para isso, é fundamental conhecer as variáveis (parâmetros R) utilizadas no ciclo.

Vamos explorá-las:

Variáveis (parâmetros R)	Descrição
R1	Diâmetro inicial da peça (apenas valores positivos).
R2	Profundidade dos canais (apenas valores positivos).
R3	Espessura da peça (apenas valores positivos).
R4	Passe de profundidade (apenas valores positivos).
R10	Condicional para escolha de processo (apenas valores positivos).

Observe que, na tabela, a descrição das variáveis indica que elas aceitam apenas valores positivos. Caso contrário, pode ocorrer um erro de programação. Portanto, tenha bastante cuidado ao inserir os parâmetros.

Observe que a variável R10 desempenha um papel fundamental na geração do arquivo G-Code. Ela aceita apenas valores específicos e é aplicável em situações onde, mesmo após a conclusão do desbaste e acabamento, a peça ainda não atingiu a medida desejada. Caso não queira repetir todo o processo de desbaste, você pode utilizar R10 para pular diretamente para a etapa de acabamento.

Veja os valores aplicáveis para R10:

- R10 = 0 significa que você fará todas as etapas normalmente.
- R10 = 1 significa que você quer pular diretamente para o acabamento.

Se R10 for diferente de 0 ou 1, o programa seguirá o mesmo processo que ocorre quando R10 = 0, ou seja, executará o ciclo completo de desbaste e acabamento normalmente.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de furação parametrizado. Vamos lá!

Contexto: Imagine que sua empresa precisa fabricar um componente para um sistema de refrigeração automotivo, onde é necessário criar canais de resfriamento em uma peça metálica.

Esses canais devem ser usinados com precisão para garantir o fluxo adequado do fluido refrigerante, o oprojeto exige que os canais sejam fabricados no mesmo lote, com variações mínimas, permitindo a reutilização do ciclo de usinagem.

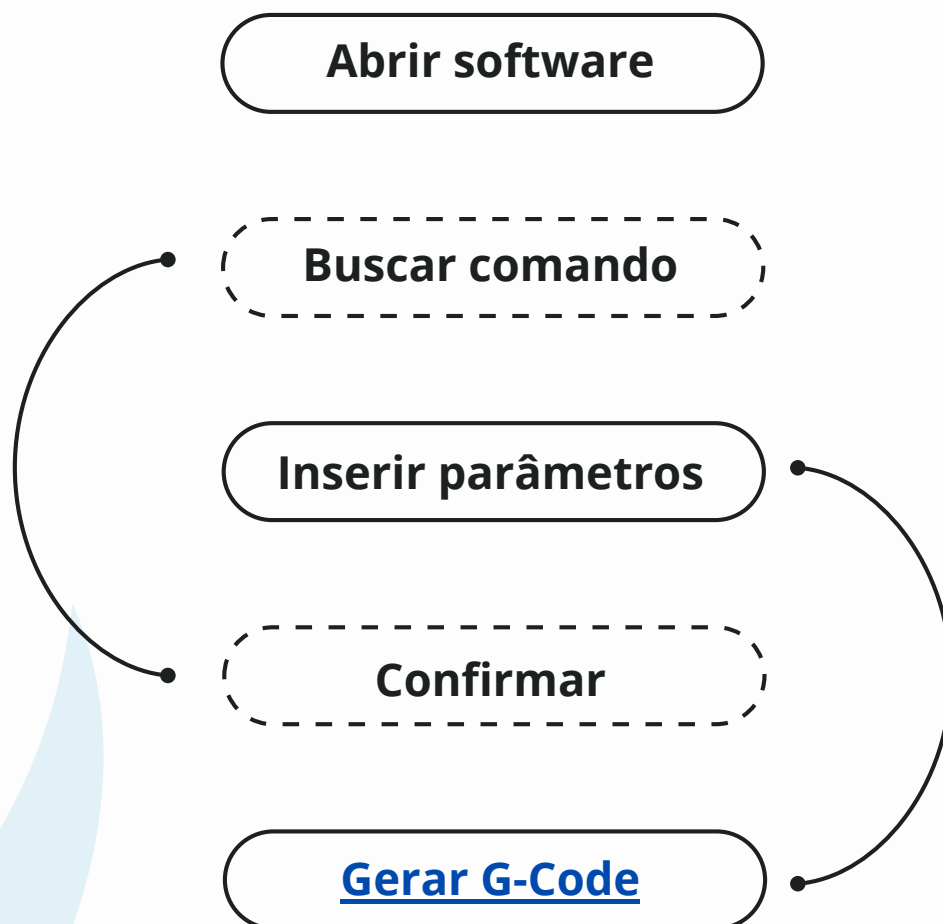
Agora que já temos todas as informações e conhecemos os parâmetros fundamentais citados anteriormente, e considerando que o contexto envolve canais, podemos programar os seguintes campos no software da seguinte forma:

Campos	Valores
Diâmetro inicial	150
Profundidade do canal	10
Posição dos canais	50.5, 75.2, 100.0
Número de canais	3
Espessura	5

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de canais parametrizado no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

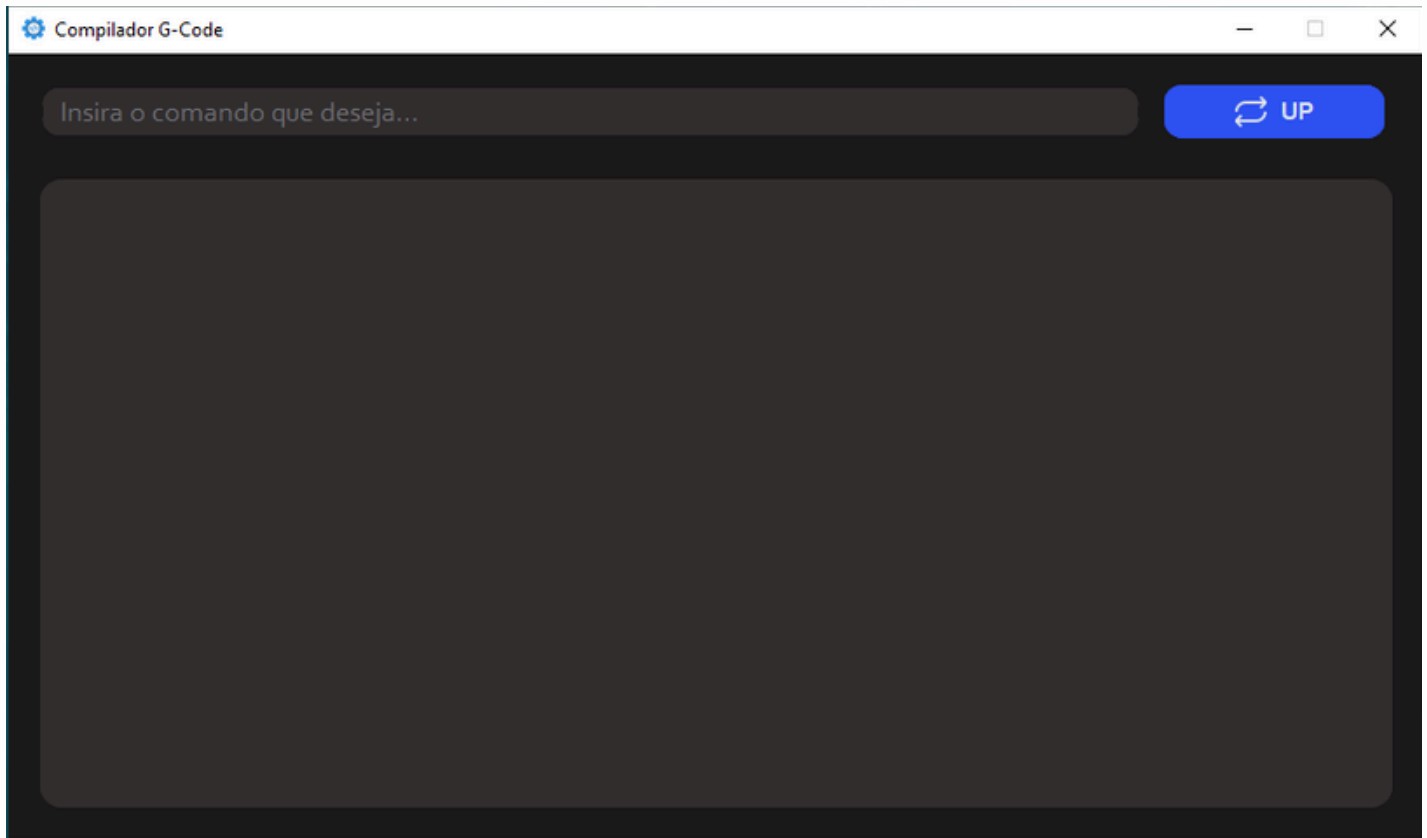


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de furação funcional:

! compile -c: canais (p)

Compilador G-Code

! compile -c: canais (p) UP

DIÂMETRO INICIAL		POS CANAIS	
PROFUND.CANAL		N.CANAIS	

REF. DE TRABALHO		ROTAÇÃO	
FERRAMENTA		AVANÇO	
ESPESSURA		PASSE	

PS.SEGURANÇA (X)	
PS.SEGURANÇA (Z)	

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o diâmetro inicial, profundidade do canal, espessura e avanço de corte, garantindo que o ciclo de canais seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



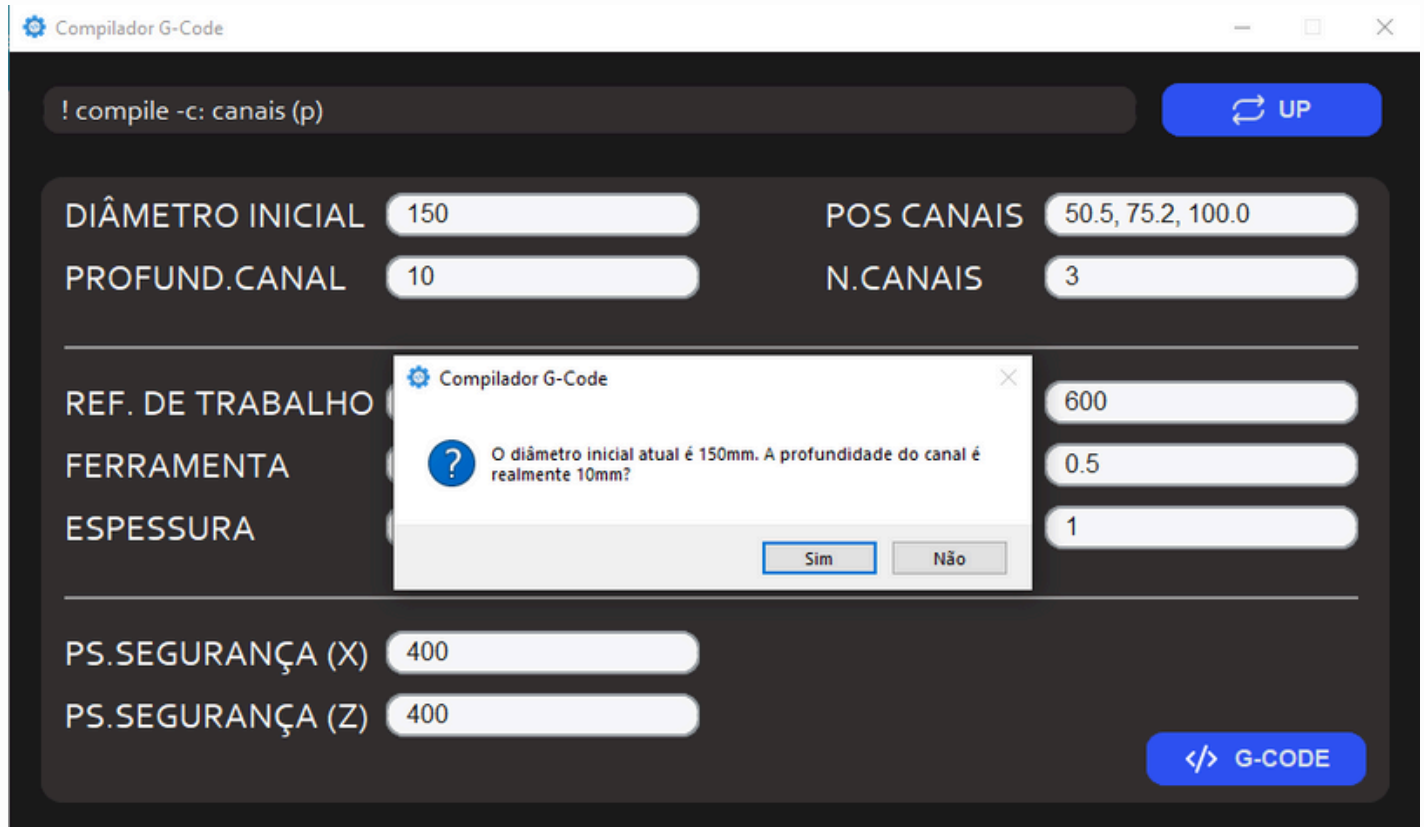
The image shows a screenshot of a software window titled "Compilador G-Code". The interface is dark-themed with white text and light-colored input fields. At the top, there is a status bar with a gear icon, the text "Compilador G-Code", and window control buttons. Below this, a dark bar contains the text "! compile -c: canais (p)" and a blue button with a refresh icon and "UP". The main area is divided into two columns of input fields. The left column contains: "DIÂMETRO INICIAL" (150), "PROFUND.CANAL" (10), "REF. DE TRABALHO" (G54), "FERRAMENTA" (T5D1), "ESPESSURA" (5), "PS.SEGURANÇA (X)" (400), and "PS.SEGURANÇA (Z)" (400). The right column contains: "POS CANAIS" (50.5, 75.2, 100.0), "N.CANAIS" (3), "ROTAÇÃO" (600), "AVANÇO" (0.5), "PASSE" (1), and a blue button with a code icon and "G-CODE".

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	150
PROFUND.CANAL	10
REF. DE TRABALHO	G54
FERRAMENTA	T5D1
ESPESSURA	5
POS CANAIS	50.5, 75.2, 100.0
N.CANAIS	3
ROTAÇÃO	600
AVANÇO	0.5
PASSE	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application interface. At the top, there is a status bar with the text '! compile -c: canais (p)' and a blue button with a refresh icon and 'UP'. Below this, the main form contains several input fields for parameters: 'DIÂMETRO INICIAL' (150), 'POS CANAIS' (50.5, 75.2, 100.0), 'PROFUND.CANAL' (10), 'N.CANAIS' (3), 'REF. DE TRABALHO' (600), 'FERRAMENTA' (0.5), 'ESPESSURA' (1), 'PS.SEGURANÇA (X)' (400), and 'PS.SEGURANÇA (Z)' (400). A blue button with a code icon and 'G-CODE' is at the bottom right. A modal dialog box is open in the center, titled 'Compilador G-Code', with a question mark icon and the text: 'O diâmetro inicial atual é 150mm. A profundidade do canal é realmente 10mm?'. It has 'Sim' and 'Não' buttons.

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	150
POS CANAIS	50.5, 75.2, 100.0
PROFUND.CANAL	10
N.CANAIS	3
REF. DE TRABALHO	600
FERRAMENTA	0.5
ESPESSURA	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

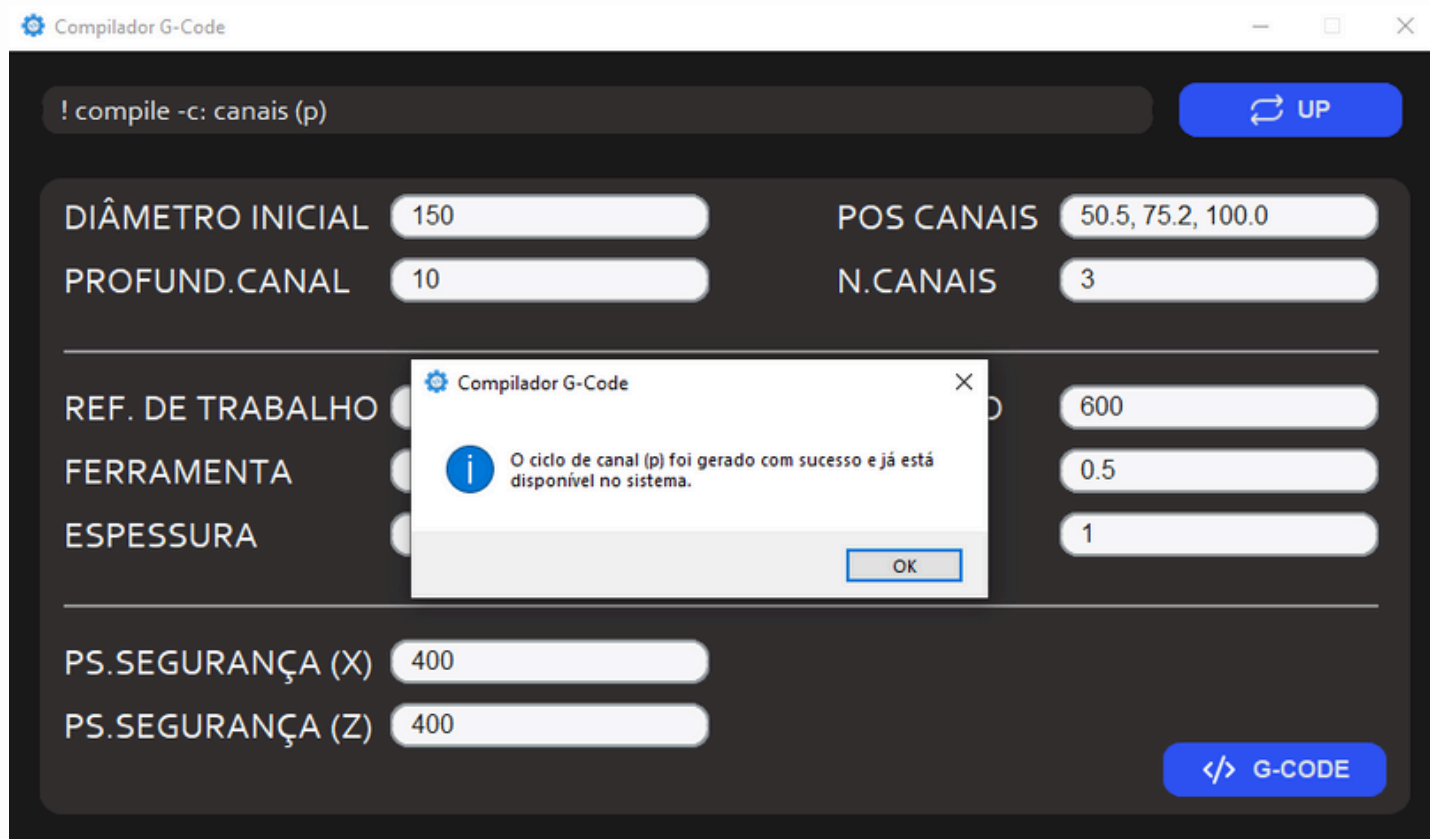


Imagem 5 - gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de furação parametrizado para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de canais parametrizado, acessado pelo comando `! compile -c: canais (p)`, se destaca pela sua versatilidade, precisão e reutilização prática.

Com o uso de variáveis (parâmetros R), é possível configurar rapidamente diversos cenários de usinagem de canais, adaptando o ciclo a diferentes dimensões, profundidades e posições com extrema facilidade.

Essa abordagem torna o processo altamente padronizado, reduz o tempo de setup, evita erros manuais e proporciona mais controle sobre a usinagem, especialmente quando se trabalha com lotes repetitivos.

A separação clara entre as posições dos canais e a quantidade esperada garante segurança na execução, evitando alarmes e falhas na máquina.

Em resumo, o ciclo de canais parametrizado é ideal quando se busca produtividade com flexibilidade, sendo uma solução robusta dentro do Compilador G-Code para a criação de canais com precisão e rapidez.